# Fondamenti di Automatica

Corso di laurea in Ingegneria Informatica, AA 2024/2025

# Esercitazione del 20/05/2025

Prof. Stefano Radrizzani

Responsabile delle esercitazioni: Mattia Alborghetti

## Esercizio 1

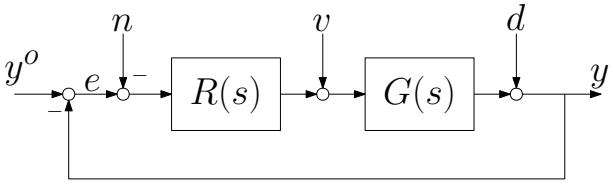



Figure 1: Schema di controllo.

Si consideri il sistema retroazionato in figura, dove $G(s) = \frac{e^{-0.1s}}{(1+0.1s)(1+s)}$ Progettare $R(s)$ in modo che

- $|e_{\infty y^o}| \leq 0.1$ per $y^o(t) = \text{sca}(t)$
- $|e_{\infty d}| \leq 0.1$ per $d(t) = \sin(\bar{\omega}t)$ con $\bar{\omega} \in [0.05, 0.1]\, rad/s$
- $\omega_c \geq 1\, rad/s$
- $\varphi_m \geq 60°$

## Esercizio 2

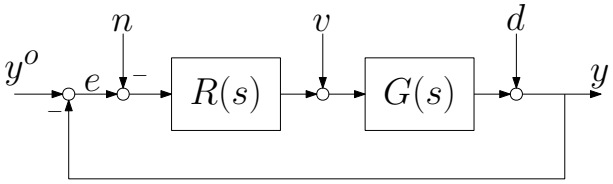



Figure 2: Schema di controllo.

Si consideri il sistema retroazionato in figura, dove $G(s) = \frac{1}{(1+10s)(1+0.001s)^2}$.

2.1. Progettare $R(s) = K\left(1 + \frac{1}{sT_I}\right)$ (regolatore PI) in modo che:

- Attenuazione di $d(t) = 0.1\sin(\bar{\omega}t)$ con $\bar{\omega} < 10\, rad/s$ di almeno un fattore 10
- Errore di regime nullo quando $y^o(t) = \text{sca}(t)$
- $\omega_c > 10\, rad/s$

# Esercizio 3

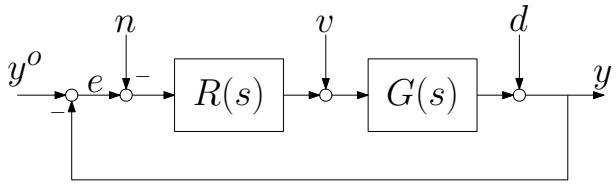



Figure 3: Schema di controllo.

Si consideri il sistema retroazionato in figura, dove $G(s) = \frac{100}{(1-0.1s)(1+0.2s)}$.

3.1. Progettare $R(s)$ pe soddisfare le seguenti specifiche:

- $|e(\infty)| = 0$ con $y^0(t) = \text{sca}(t)$
- $\omega_c > 10\, rad/s$
- $\varphi_m \geq 45°$

# Esercizio 4

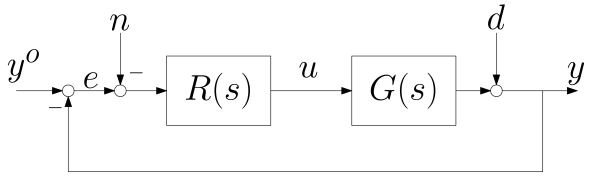



Figure 4: Schema di controllo.

Si consideri il sistema retroazionato in figura, dove $G(s) = \frac{1}{s+1}$ e $R(s) = \mu\frac{s+1}{s}$.

4.1. Valuta l'andamento dell'azione di controllo $u(t)$ a fronte di un riferimento $y^0(t) = \text{sca}(t)$ al variare del parametro $\mu$